METALGENOMIC

Pasos para aplicar todas las mejoras

Sitio metalgenomic.cl · Landing v11 · noviembre de 2026

Orden recomendado. Cada paso dice qué hacer, dónde y cómo comprobar que quedó bien.

Archivos de esta carpeta: **metalgenomic-landing-elementor-pro-v12.json** (landing), **metalgenomic-privacidad-elementor.json** (privacidad), **metalgenomic-formulario.zip** (plugin del formulario), **robots.txt**.

Antes de empezar · Razón social

El certificado del Registro de Empresas y Sociedades (emitido el 10 de noviembre de 2026) dice:

Dato	Hoy en el Registro	En el sitio web
Razón social	Genomic Complexity SpA	Genomic Industries SpA
RUT	77.958.319-8	77.958.319-8
Domicilio	Copiapó, Región de Atacama	Copiapó, Región de Atacama

El sitio y la política de privacidad ya dicen «Genomic Industries SpA · RUT 77.958.319-8». El RUT no cambia al modificar el nombre de la sociedad.

Paso 0 · Cambiar la razón social a Genomic Industries SpA

1. Entra a **registrodeempresasysociedades.cl** con tu ClaveÚnica.
2. Elige la sociedad Genomic Complexity SpA y la actuación **Modificación** de estatutos.
3. Cambia el Artículo Primero (nombre) a «Genomic Industries SpA», y el nombre de fantasía si lo usas.

4. Firma con tu firma electrónica avanzada o ClaveÚnica, según lo pida el sistema.
5. Descarga el nuevo **Certificado de Estatuto Actualizado**: te servirá para la carpeta de proveedor (paso 13).
6. Revisa en **sii.cl** que la sociedad aparezca con el nuevo nombre. Si no aparece, actualiza los datos con el SII.

> ✔️ **Listo cuando:** el nuevo certificado dice «Razón Social: GENOMIC INDUSTRIES SpA». Publica la web (fase 1) recién después de esto, para que el pie y la política de privacidad nombren a una sociedad que ya existe con ese nombre.

Fase 1 · Publicar la web nueva (≈ 1 hora)

Paso 1 · Respaldo

1. Instala **UpdraftPlus** (si no lo tienes) y haz un respaldo completo: Ajustes → UpdraftPlus → «Respaldar ahora».
2. En Elementor → Plantillas, exporta la página actual por si necesitas volver atrás.

> ✔️ **Listo cuando:** ves el respaldo en la lista de UpdraftPlus.

Paso 2 · Importar la landing v12

1. Elementor → Plantillas → **Importar plantillas** → sube **metalgenomic-landing-elementor-pro-v12.json**.
2. Abre la página de inicio con Elementor, borra el contenido anterior y usa el ícono de carpeta → «Mis plantillas» → inserta «Metalgenomic · Landing 3D (v12)».
3. En Ajustes de la página (engranaje), plantilla: **Elementor Canvas**.
4. Actualiza.

> ✔️ **Listo cuando:** la portada naranja se ve en el sitio y, al deslizar, aparece la escena 3D.

Paso 3 · Revisar el RUT

El RUT 77.958.319-8 ya viene escrito en las plantillas: en el pie, en la portada y en la política de privacidad. Solo revisa que se vea.

> ✔️ **Listo cuando:** el pie dice «Metalgenomic es una marca de Genomic Industries SpA · RUT 77.958.319-8».

Paso 4 · Página de privacidad

1. Páginas → Añadir nueva → título «Política de privacidad», **slug privacidad**.
2. Edita con Elementor, plantilla **Elementor Canvas**, inserta «Metalgenomic · Política de privacidad» (importada igual que en el paso 2).

3. Envía el texto a un abogado para revisión antes de anunciarla. La Ley 21.719 rige desde el 1 de diciembre de 2026.

> ✔️ **Listo cuando:** **metalgenomic.cl/privacidad/** abre la política y el enlace del formulario lleva a ella.

Paso 5 · Recepción del formulario (llega a contacto@metalgenomic.cl)

El formulario envía cada solicitud a tu propio WordPress, y este la manda a contacto@metalgenomic.cl. Para eso se usa un plugin pequeño hecho para la web, **metalgenomic-formulario.zip**.

1. En WordPress ve a **Plugins** → **Añadir nuevo** → **Subir plugin**, elige **metalgenomic-formulario.zip** y pulsa **Instalar ahora**, luego **Activar**.
2. Instala y activa **FluentSMTP** (Plugins → Añadir nuevo → busca «FluentSMTP»). En su asistente, elige la conexión del correo de tu hosting (SMTP de cPanel) con la cuenta contacto@metalgenomic.cl. Usa la prueba de envío del plugin para confirmar que funciona.
3. En el menú de WordPress aparece **Solicitudes**: ahí queda una copia de cada solicitud, aunque el correo falle.
4. Abre el sitio publicado en modo incógnito, completa el formulario de «Agendar» y envíalo.

Qué incluye el plugin:

- El botón «Responder» de tu correo contesta directo a quien escribió.
- Un campo invisible que detiene a los robots de spam.
- Un máximo de 5 envíos cada 10 minutos por visitante.
- Si el plugin no está activo o el correo falla, el formulario le ofrece al visitante enviar el mensaje desde su propio correo, así no se pierde el contacto.

> ✔️ **Listo cuando:** ves «Recibimos tu solicitud», el correo llega a contacto@metalgenomic.cl y la solicitud aparece en **Solicitudes**.

Si usas Wordfence u otro plugin de seguridad, no bloquees la «API REST» para visitantes: el formulario la necesita.

Fase 2 · Velocidad y fluidez del 3D (≈ 30 min)

La v12 ya trae estas optimizaciones dentro del código:

Mejora	Efecto
three.js empieza a descargarse apenas se lee la página (preload)	La escena está lista antes
La escena se arma cuando el navegador terminó de pintar la portada	La portada aparece sin trabas
Los efectos de imagen (bloom, profundidad, nitidez) llegan después del primer cuadro	Primer cuadro más rápido
En celulares y equipos modestos no se usan esos efectos	Menos consumo de batería y menos calor; más cuadros por segundo
El 3D no se dibuja mientras la portada naranja lo tapa	La GPU queda libre al cargar
Las posiciones de las secciones se guardan en memoria	El scroll no obliga al navegador a recalcular la página en cada cuadro
La escena se arma en trozos y los shaders se compilan en paralelo	La página sigue respondiendo mientras carga el 3D
En celular, la barra del navegador ya no redimensiona el 3D al deslizar	Sin tirones al subir y bajar
Con «reducir movimiento» activado en el sistema, los textos ya no se superponen	Accesibilidad

Medido en pruebas (navegador sin GPU, sirve para comparar, no como valor absoluto):

	Antes (v10)	Ahora (v12)
Escena 3D lista, escritorio	2,2–2,4 s	1,6–1,8 s
Escena 3D lista, celular	2,0–2,1 s	1,2–1,4 s
Tiempo bloqueado al cargar, celular	1,3–1,5 s	0,6–0,7 s
Archivos de three.js, celular	21	6

La escena se ve igual que antes: comparé 9 vistas píxel a píxel.

Paso 6 · Configurar la caché sin romper el 3D

En **LiteSpeed Cache** o **WP Rocket**:

1. Activa la caché de página y la compresión (GZIP/Brotli).
2. **No** actives «Retrasar JavaScript» (Delay JS) ni «Combinar JS» para la página de inicio. Si quieres usarlos en el resto del sitio, agrega a las exclusiones: **three**, **gsap**, **MGScene**, **__mg**.
3. No actives «Minificar HTML» agresivo en la página de inicio.
4. Si tu plugin ofrece «Precargar fuentes de Google» o «Alojar Google Fonts localmente», actívalo.

> ✔️ **Listo cuando:** la página carga en modo incógnito y al deslizar aparece el 3D.

Paso 7 · Comprobar el 3D

1. Abre **metalgenomic.cl/?mgdebug=1**. Abajo a la izquierda aparece el estado del motor: debe decir «activo».
2. Prueba en un celular real: desliza toda la página; los textos deben entrar y salir con el mismo ritmo.
3. Mide en **PageSpeed Insights** (pagespeed.web.dev) la versión móvil y la de escritorio. Guarda la nota para comparar después.

Parámetros útiles para diagnosticar (se agregan a la URL):

- **?gl=0**: sin 3D (fondo estático).
- **?fx=0**: 3D sin efectos de imagen.
- **?fx=1**: fuerza los efectos también en celular.

Fase 3 · SEO y presencia (≈ 1 hora)

Paso 8 · Rank Math

1. Instala **Rank Math** y sigue el asistente (tipo: empresa; nombre: **Metalgenomic**).
2. En la página de inicio → Rank Math → Editar fragmento:
   - Título: **Metalgenomic · Biolixiviación genómica y BIM para minería del cobre**
   - Descripción: **Diagnóstico de biolixiviación genómica y modelo BIM de planta para minería del cobre, en hasta 4 semanas. Primera reunión sin costo y NDA. Copiapó, Chile.**
3. Rank Math → Sitemap: activado. Comprueba que **metalgenomic.cl/sitemap_index.xml** abre.
4. Rank Math → Ajustes generales → Editar robots.txt: pega el contenido de **robots.txt**.

Paso 9 · Google Search Console

1. Agrega la propiedad **metalgenomic.cl** y verifícala (Rank Math lo facilita).
2. Envía **sitemap_index.xml**.

Paso 10 · LinkedIn e INAPI

1. Crea la página de empresa **Metalgenomic** en LinkedIn (mismo nombre, mismo logo, enlace a la web).
2. Publica un artículo técnico al mes (por ejemplo: qué mide un análisis metagenómico de pila).
3. Usa «Metalgenomic» también en la solicitud de marca en INAPI.

Fase 4 · Respaldo del negocio (semanas)

Estos pasos no se resuelven en la web, pero el sitio ya está redactado para reflejarlos cuando estén listos.

Paso 11 · Equipo

1. Define quiénes son las personas o asesores reales (biotecnología, geología, datos).
2. Pide permiso a cada uno para publicar nombre, cargo y LinkedIn.
3. Envíamelos y agrego una sección «Equipo» a la landing.

Paso 12 · Laboratorio de secuenciación

1. Cotiza con al menos dos laboratorios (uno universitario y uno comercial).
2. Firma un acuerdo que incluya: protocolo de toma y envío de muestras, cadena de custodia, plazos y **propiedad de los datos genómicos del cliente**.
3. Cuando esté firmado, puedo nombrar al laboratorio aliado en el sitio.

Paso 13 · Carpeta de proveedor minero

Ten listos, en PDF:

- Certificado de vigencia y de estatuto actualizado de Genomic Industries SpA (el nuevo, después del paso 0).
- Carpeta tributaria (SII).
- Póliza de seguro de responsabilidad civil.
- Registro en la plataforma de proveedores del cliente (pregunta cuál usa su área de abastecimiento).
- Para trabajar en faena: inducción de seguridad y cobertura de accidentes del trabajo (mutualidad).

Paso 14 · Matriz (genomicindustries.com)

Respalda con literatura científica la frase «Más recuperación, menos impacto ambiental», o quítala hasta tener un piloto propio con cifras.

Paso 15 · Habilitar las líneas secundarias

Cuando tengas el aliado geoespacial firmado o el piloto de mantenimiento predictivo listo, avísame para quitar las etiquetas «Con aliados» o «Próximamente».

Lista final de verificación

- ☐ Razón social cambiada a Genomic Industries SpA (Registro y SII)
- ☐ Respaldo hecho
- ☐ Landing v12 publicada y 3D «activo» con **?mgdebug=1**
- ☐ RUT 77.958.319-8 visible en el pie y en la privacidad
- ☐ **/privacidad/** publicada y revisada por un abogado
- ☐ Plugin del formulario y FluentSMTP activos
- ☐ Solicitud de prueba recibida en contacto@metalgenomic.cl y visible en «Solicitudes»
- ☐ Caché configurada sin «Delay JS» en la página de inicio
- ☐ Título SEO, sitemap y robots.txt activos
- ☐ Search Console con el sitemap enviado
- ☐ Página de LinkedIn creada
- ☐ Equipo, laboratorio y carpeta de proveedor en curso